



Proyecto de Aplicación

Objetivo

- Diseñar y desarrollar un Agente de IA especializado en un curso académico, utilizando técnicas de fine-tuning sobre modelos de lenguaje (LLMs).
- Implementar la integración de una API de IA para que la aplicación sea capaz de responder preguntas, explicar conceptos y apoyar el aprendizaje de estudiantes de los cursos de Pensamiento Computacional y de Programación Avanzada (uno de los cursos).
- Integrar una capa de interacción por voz, que permita:
 - convertir voz a texto (Speech-to-Text),
 - convertir texto a voz (Text-to-Speech), para habilitar interacción hablada con el agente.
- Diseñar y desarrollar una interfaz web o móvil sencilla, intuitiva y atractiva que combine interacción por texto y por voz.
- Construir un dataset de entrenamiento basado en contenido real del curso.
- Evaluar la calidad del agente en términos de precisión, claridad pedagógica y utilidad académica.

Procedimiento

El presente proyecto tiene como finalidad que los estudiantes, organizados en equipos, diseñen y desarrollen un Agente de Inteligencia Artificial especializado en un curso académico, mediante el uso de fine-tuning aplicado a modelos de lenguaje e integración vía API, incorporando además interacción por voz.

Cada equipo deberá seleccionar un curso específico (por ejemplo: Programación Avanzada o Pensamiento Computacional) y construir un agente que funcione como tutor virtual, capaz de explicar temas, resolver dudas y apoyar el estudio de otros estudiantes.

El agente deberá entrenarse utilizando contenido real del curso, transformado en un dataset de pares pregunta–respuesta. Este dataset será utilizado para realizar fine-tuning de un modelo de lenguaje mediante API.

El dataset deberá contener mínimo 80–120 pares pregunta-respuesta, con cobertura representativa de al menos 5 unidades del curso seleccionado.

La solución deberá incluir:

- Una funcionalidad principal de apoyo académico basada en IA
- Interfaz de usuario tipo chat
- Interacción por voz (hablar con el agente y escuchar respuestas)
- Integración entre frontend, backend y modelo fine-tuned

Se espera el diseño de una experiencia de usuario clara, accesible y orientada al aprendizaje, donde el estudiante pueda interactuar tanto escribiendo como hablando.

El Agente debe resolver dudas del código pero no debe entregar código, además, debe ser capaz de explicar a los estudiantes qué hacer, pero no específicamente brindar código. Puede entregar pseudocódigo o fragmentos parciales explicativos, pero no soluciones completas listas para ejecutar.

Entregables

- Manual de usuario que tenga la capacidad de explicar el uso del chat, la interacción por voz, las limitaciones y las funcionalidades a nivel de usuario.
- Manual Técnico que tenga la capacidad de visualizar la arquitectura del sistema, los flujos de datos, la documentación de las integraciones vía API, la implementación de voz, el proceso de fine-tuning, tecnologías utilizadas, diagrama de Gantt de la ejecución y los costos.
- Mapa del sistema donde se visualicen: componentes tecnológicos, flujos de información, actores involucrados, impacto en el proceso académico.
- Presentación Ejecutiva que incluya el problema identificado, la solución propuesta, el valor académico del agente, las pruebas con los Estudiantes. Explique ¿Cómo transforma este agente el proceso educativo? Y ¿Qué riesgos introduce?
- Dataset de Fine-tuning en formato JSON en donde se visualice cuál es la entrada que le dieron al modelo.
- Pruebas en tiempo real durante la Presentación Ejecutiva.

Consideraciones

- Este proyecto se trabajará en grupos de máximo 5 personas
- Para que un miembro del grupo tenga derecho a nota, debe presentar y asistir a las demás presentaciones
- Cada entrega deberá hacerse en el espacio habilitado en el portal. Para la calificación se

- descargará el proyecto entregado por esta vía. No se aceptan entregas vía correo
- electrónico u otro medio.
- **COPIA PARCIAL O TOTAL DEL PROYECTO TENDRÁ UNA NOTA DE 0 PUNTOS, Y SE NOTIFICARÁ A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA PARA QUE SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LOS ALUMNOS DEL EQUIPO DE TRABAJO.**

Fecha de entrega: 7 de abril de 2026

Rúbrica de Evaluación

CD7 DISEÑO SISTÉMICO DE PROCESOS DE INGENIERÍA (Razonamiento Sistémico y Diseño Integrado de procesos de ingeniería)						
Criterio que se evalúa	Alcanzado	En Proceso alto	En Proceso bajo	Necesita mejorar	No se evidencia	
Diseño y Resolución Sistémica del Problema (20 pts)	La solución cumple completamente los requerimientos, presenta arquitectura clara, manejo adecuado de errores y resultados técnicamente sólidos. (20 pts)	La solución cumple la mayoría de los requerimientos con pequeñas inconsistencias técnicas o limitaciones menores. (15 pts)	La solución funciona parcialmente, presenta debilidades en estructura o manejo de errores, pero demuestra intención técnica clara. (10 pts)	a implementación es incompleta, presenta fallos importantes o no responde adecuadamente al caso. (5 pts)	No se presenta solución funcional. (1 pts)	
Integración con herramientas de PLN via API (15 pts)	Integración funcional en tiempo real con API o modelo de PLN; evidencia técnica clara (logs, pruebas, prompts estructurados); coherencia en respuestas. (15 pts)	Integración funcional pero con limitaciones menores o sin evidencia completa del funcionamiento interno. (10 pts)	Integración parcial o simulada; inconsistencias en resultados. (7 puntos)	Uso superficial (ej. solo consumo de datos sin modelo real de PLN).(3 pts)	No existe integración con PLN. (1 pts)	
Integración con una tecnología emergente adicional (15 pts)	Integración funcional, pertinente y técnicamente justificada; aporta valor real al caso de uso. (15 pts)	Integración funcional pero con alcance limitado o sin justificación sólida. (10 pts)	Integración básica o demostrativa sin impacto claro en la solución. (7 pts)	Uso decorativo o sin relación directa con el problema.(3 pts)	No existe integración adicional. (1 pts)	
Análisis Sistémico e Impacto en el Entorno (10 pts)	Presenta análisis explícito del sistema en su contexto académico; identifica actores, procesos impactados, beneficios, riesgos técnicos y éticos; analiza sostenibilidad y escalabilidad de la solución. (10 pts)	Analiza impacto general y actores principales, con identificación parcial de riesgos o limitaciones. (7 pts)	Presenta análisis superficial del impacto, sin profundizar en riesgos o entorno. (5 pts)	Menciona impacto de forma descriptiva sin análisis sistémico. (3 pts)	No se presenta análisis de impacto. (1 pts)	
Procesamiento y Visualización de Datos (10 pts)	Dashboard o interfaz interactiva; datos coherentes; métricas relevantes; actualización dinámica; valor analítico claro. (10 pts)	Visualización correcta pero con menor profundidad analítica o sin actualización dinámica. (7 pts)	Visualización básica con inconsistencias menores o bajo valor analítico. (5 pts)	Visualización limitada, poco clara o sin coherencia con el uso del sistema. (3 pts)	No hay visualización ni procesamiento evidente.(1 pts)	
Documentación Técnica y Manual de Usuario (10 pts)	Documentación técnica completa (arquitectura, flujo, dependencias, API, prompts, modelo de datos) + manual de usuario claro y funcional. (10 pts)	Documentación técnica adecuada pero con omisiones menores. (7 pts)	Documentación básica; no permite replicar completamente el proyecto. (5 pts)	Documentación incompleta o confusa. (3 pts)	No se presenta documentación. (1 pts)	
Presentación y demostración profesional (20 pts)	Presentación profesional; demo en vivo sin fallos críticos; dominio técnico total; todos los integrantes participan. (25 pts)	Presentación clara; demo funcional con pequeños errores.(20 pts)	Presentación poco estructurada o dependencia excesiva de lectura (15 pts)	Presentación desorganizada o sin dominio técnico. (5 pts)	No presentan o no realizan demostración (1 pts)	